

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. М., 1982.
2. Соболев И.М. Численные методы Монте-Карло. М., 1973.
3. Иванова В.М. Случайные числа и их применение. М., 1984.
4. Хастингс Н., Пикок Дж. Справочник по статистическим распределениям. М., 1980.
5. Сборник научных программ на Фортране. М., 1974. Ч. I.
6. Апанасович В.В., Тихоненко О.М. Цифровое моделирование стохастических систем. Минск, 1986.
7. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М., 1978.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение.....	3
§ 1. Моделирование равномерно распределенной случайной величины.....	4
§ 2. Датчики дискретных случайных величин.....	7
§ 3. Стандартный метод моделирования непрерывных случайных величин (метод обратных функций).....	16
§ 4. Метод суперпозиции.....	17
§ 5. Метод исключения (метод Наймана, метод отбора).....	21
§ 6. Моделирование некоторых специальных непрерывных законов распределения.....	24
§ 7. Моделирование непрерывных случайных векторов.....	26
§ 8. Простейший метод Монте-Карло для вычисления интегралов..	27
§ 9. Моделирование цепей Маркова.....	29
§ 10. Моделирование СМО.....	32
§ II. Построение гистограммы и отыскание статистических характеристик.....	35
Литература.....	38

§ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Узловая проблема моделирования состоит в моделировании случайной величины (с.в.) η , равномерно распределенной на отрезке $[0,1]$. Это объясняется тем, что моделирование случайных величин с другими законами распределения сводится к моделированию равномерно распределенной на $[0,1]$ с.в. Напомним, что ее функция распределения имеет вид

$$F_{\eta}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

а плотность распределения -

$$f_{\eta}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,1], \\ 0, & x \notin [0,1]. \end{cases}$$

Тогда $P(\alpha \leq \eta \leq \beta) = \beta - \alpha$, $0 \leq \alpha < \beta \leq 1$.

Дело в том, что отрезок $[0,1]$ можно рассматривать как простейшее вероятностное пространство: в качестве σ -алгебры событий берется борелевская σ -алгебра, а вероятностной мерой служит обычная мера Лебега, т.е. длина. Оказывается, что во всех практически важных вероятностных и статистических задачах можно заменить заданное в них вероятностное пространство отрезком $[0,1]$, а все используемые в этих задачах случайные величины заменить другими, определенными на $[0,1]$, но имеющими те же распределения, что и данные (это обстоятельство впервые исчерпывающе объяснил В.А.Рохлин, но задолго до него Норберт Винер в своих работах не использовал иных вероятностных пространств, кроме отрезка $[0,1]$ с мерой Лебега).

Пусть $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \dots$ - последовательность независимых случайных величин, равномерно распределенных на отрезке $[0,1]$. Это означает, во-первых, что все значения членов какой-нибудь реализации этой последовательности находятся на отрезке $[0,1]$. Во-вторых, если m_n - число значений случайных величин в одной реализации набора $\eta_1, \dots, \eta_n$, попавших в интервал (α, β) ,

$0 \leq \alpha < \beta \leq 1$, то по ЗБЧ получим $\lim_{n \rightarrow \infty} (m_n/n) = \beta - \alpha$, где m_n/n - частота попадания значений $\eta_1, \dots, \eta_n$ в интервал (α, β) , а $\beta - \alpha$ - вероятность попадания равномерно распределенной с.в. в интервал (α, β) . И, наконец, в-третьих, если (α_1, β_1) и (α_2, β_2) - любые два интервала из $[0,1]$, и m_n - число пар (η_k, η_{k+1}) , $k < n$, таких, что $\eta_k \in (\alpha_1, \beta_1)$ и $\eta_{k+1} \in (\alpha_2, \beta_2)$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} (m_n/n) = (\beta_2 - \alpha_2)(\beta_1 - \alpha_1)$. Это следует из ЗБЧ и независимости случайных величин:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (m_n/n) &= P(\eta_k \in (\alpha_1, \beta_1) \wedge \eta_{k+1} \in (\alpha_2, \beta_2)) = \\ &= P(\eta_k \in (\alpha_1, \beta_1)) P(\eta_{k+1} \in (\alpha_2, \beta_2)) = (\beta_2 - \alpha_2)(\beta_1 - \alpha_1). \end{aligned}$$

При вычислении на ЭМ нельзя ожидать, что удастся получить последовательность, обладающую всеми свойствами последовательности независимых случайных величин равномерно распределенных на отрезке $[0,1]$, так как машина выдает последовательность, построенную по определенной программе, и в вычислениях всегда используются числа с конечным числом десятичных знаков. Поэтому желательно, чтобы алгоритм моделирования был таков, что полученная последовательность сохраняет основные свойства последовательности независимых случайных величин равномерно распределенных на $[0,1]$. Такие последовательности называют последовательностями псевдослучайных чисел. Таким образом, псевдослучайные числа, хотя и вычисляются по какой-то заданной формуле, моделируемой на ЭМ, однако обладают свойствами, близкими к свойствам значений равномерно распределенной на $[0,1]$ с.в., и могут быть успешно использованы при решении некоторых задач вместо значений равномерно распределенной на $[0,1]$ с.в.

Простейший алгоритм получения псевдослучайных чисел основан на теореме Вейля: если z - иррациональное число, то дробные части членов последовательности $\{z \cdot n\}$ удовлетворяют условию $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n}{n} = \beta - \alpha$, где m_n - число чисел, попавших в интервал (α, β) , $0 \leq \alpha < \beta \leq 1$, среди первых n членов нашей последовательности. На ЭМ иррациональные числа не реализуются. Более того, при умножении действительных чисел теряются последние знаки. Поэтому нужен был аналог алгоритма Вейля, использующий операции над целыми числами. Такой алгоритм был построен Д.Лем-

рек (матрица чисел). В IBM серия IC алгоритм Лемера реализуется следующим образом. Определяется последовательность целых чисел m_k , $k \in \mathbb{N}$, где $m_1 = 1$ задано, а все последующие вычисляются по одной и той же формуле $m_{k+1} \equiv M \cdot m_k \pmod{2^{31}}$, где $M = 65539 = 2^{16} + 3$. Выражение $M \cdot m_k \pmod{2^{31}}$ обозначает остаток от деления $M \cdot m_k$ на 2^{31} . По числам m_k вычисляются последующие числа $y_k = 2^{-31} \cdot m_k$. Так устроен датчик RANDU, включенный в минимаксизацию IBM серия IC.

Датчик RANDU вызывается следующими двумя операторами:

CALL RANDU (IX, IY, YFL)

IX = IY,

где YFL - значение с.в., равномерно распределенной на отрезке $[0,1]$; IX - входное целое нечетное число предпочтительно девятизначное, IY - целое нечетное число, равномерно распределенное между 1 и $2^{31} - 1$ (при повторном обращении к датчику в качестве IX будет взято полученное значение IY).

Одним из основных оснований, что датчик RANDU практически плох из-за неслучайного выбора числа M. Предпочтительнее использовать другую датчик, не включенный в минимаксизацию IBM. Это можно сделать в виде отдельной подпрограммы. Он называется одним оператором: CALL URAN (IX, YFL, N), где IX - входной параметр - любое целое число (но не более чем девятизначное); YFL - массив значений с.в., равномерно распределенной на отрезке $[0,1]$; N - размерность этого массива. Ниже описан код этой подпрограммы:

```
SUBROUTINE URAN (IX, YFL, N)
  REAL YFL (N)
  DOUBLE PRECISION HALFPI, DATAN, DSQRT
  DATA M2/0/
  IF (M2.NE.0) GO TO 10
  M2 = 4073741824
  HALFPI = M2
  IA = 8 * IDINT (HALFPI * DATAN (1.D0) / 8.D0) + 5
  IC = 2 * IDINT (HALFPI * (0.5D0 - DSQRT (3.D0) / 6.D0)) + 1
  S = 0.5 / HALFPI
  DO 20 K=1, N
    IF = IC + 1K * IA
```

```
IF (IX.LT.0) IX = (IX + M2) + M2
20 YFL (K) = FLOAT (1K) * S
RETURN
END
```

§ 2. ДАТЧИКИ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЩЕЙ

С.в. называется дискретной, если она принимает конечное или счетное множество значений. Ее закон распределения задается вероятностями ее значений: $P(\xi = a_k) = p_k$, где a_k - k-е значение данной с.в., $k \geq 1$, $p_k \geq 0$, $\sum_k p_k = 1$.

В качестве примера рассмотрим геометрический закон распределения. Он возникает, в частности, при рассмотрении последовательности независимых испытаний, в которых мы наблюдаем появление события A, причем $P(A) = p$. Можно, например, подбрасывать правильно монету и фиксировать количество появлений гербов (событие A); в этом случае $p = 1/2$. Обозначим через ξ количество испытаний, которые нужно провести до тех пор, пока впервые не появится событие A. Если событие A появилось при первом же испытании, то $\xi = 1$, и вероятность такой ситуации будет равна просто p. Если же A появилось, например, только на третий раз, то вероятность этого равна $p(1-p)^2$, так как вероятности того, что в первые два раза A не появилось, равны каждая $1-p$, а вероятность того, что в третий раз событие A все-таки произошло, равна p, и вероятность того, что произойдут эти три независимых события, равна произведению вероятностей всех трех событий. Продолжая такие рассуждения дальше, мы приходим к выводу, что с.в. ξ может принимать все натуральные значения, и ее закон распределения имеет вид

a_k	1	2	3	...	k	...
p_k	p	$p(1-p)$	$p(1-p)^2$	...	$p(1-p)^{k-1}$	...

то есть $p_k = P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}$, $k \geq 1$ (геометрическое распределение с параметром p).

Общая идея метода моделирования произвольной дискретной с.в. ξ состоит в следующем (см. [1]). Отрезок $[0,1]$ разбиваем на промежутки длиной p_k , $k \geq 1$ (см. рисунок).

$$I_1 \quad I_2 \quad I_3 \quad I_4$$

$$P_0 = 0 \quad P_1 \quad P_1 + P_2 \quad P_1 + P_2 + P_3 \quad P_1 + P_2 + P_3 + P_4 \dots$$

Промежуток $(\sum_{i=0}^{k-1} P_i, \sum_{i=0}^k P_i]$ обозначим через I_k , $k \geq 1$. Воспользуемся теперь датчиком значений равномерно распределенной на $[0,1]$ с.в. η . Пусть он выдал число YFL , и это число оказалось в промежутке I_k , т.е.,

$$\sum_{i=0}^{k-1} P_i < YFL \leq \sum_{i=0}^k P_i, \quad k \geq 1, P_0 = 0.$$

Так как вероятность попадания с.в. η в промежуток $(\sum_{i=0}^{k-1} P_i, \sum_{i=0}^k P_i]$ равна его длине P_k , то датчик значений с.в. ξ можно построить так: он выдает значение a_k , если $YFL \in I_k$. Другими словами, это означает, что если датчик выдал значение YFL равномерно распределенной на $[0,1]$ с.в. η и k такое минимальное целое число, при котором

$$YFL - \sum_{i=0}^k P_i \leq 0, \quad (1)$$

где $k \geq 1$, то $\xi = a_k$. Этот метод моделирования называется стандартным; соответствующая блок-схема приведена на рис.1.

Общая схема алгоритма датчика дискретных случайных величин выглядит следующим образом.

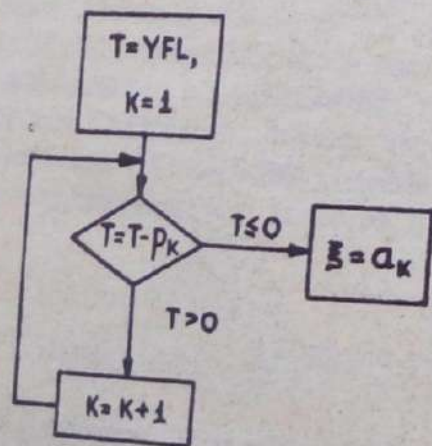


Рис.1

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: массив значений моделируемой с.в. $A(k)$; параметры ее закона распределения; целое число IX для входа в равномерный датчик; число N значений моделируемой с.в., которые нужно получить.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: массив $AA(N)$ размерности N моделируемой с.в.

ШАГ 1: вычисление по заданным параметрам закона распределения моделируемой дискретной с.в. массива вероятностей ее значений $P(I)$.

ШАГ 2: вычисление массива последовательных сумм вероятностей $S(1) = P(1)$, $S(I) = S(I-1) + P(I)$.

ШАГ 3: обращение к датчику для получения значения YFL равномерно распределенной на $[0,1]$ с.в.

ШАГ 4: сравнение величины YFL с последовательными элементами массива S и получение значения моделируемой дискретной с.в., исходя из формулы (1) (т.е. если k — первый индекс, при котором $S(k) \geq YFL$, то полагаем $AA(1) = A(k)$).

ШАГ 5: переход к шагу 3, если построение массива $AA(k)$ еще не завершено.

Заметим в заключение, что при конкретном осуществлении этого алгоритма ШАГ 2 может быть опущен (см., например, рис.1), а ШАГ 1 и ШАГ 3 могут быть переставлены. Кроме того, существуют специальные алгоритмы, которые не укладываются в эту схему.

Если для с.в. ξ вероятности P_k и P_{k+1} связаны простой формулой, то разработка ШАГА 1 упрощается; например, если $P_{k+1} = P_k \cdot z(k)$, $k \geq 1$, то соответствующая блок-схема алгоритма принимает следующий вид (рис.2).

Примерами таких законов распределения могут служить: 1) биномиальное распределение n -го порядка с параметром p , т.е.

$$P_k = P(\xi = k-1) = C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1},$$

$$1 \leq k \leq n+1,$$

$$\text{и тогда } z(k) = \frac{P_{k+1}}{P_k} = \frac{n-k+1}{k} \cdot \frac{p}{1-p},$$

$$1 \leq k \leq n;$$

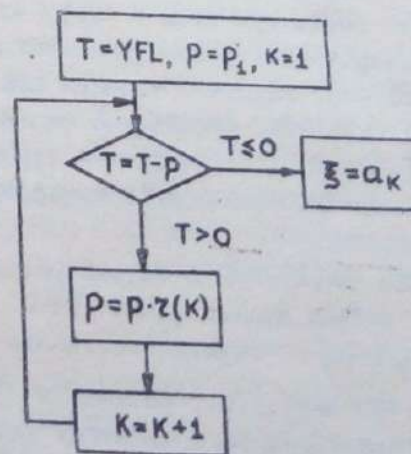


Рис.2

2) распределение Пуассона с параметром λ , то есть

$$P_k = P(\xi = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \geq 1,$$

и тогда

$$r_k = P_{k+1}/P_k = \lambda/k, \quad k \geq 1;$$

3) геометрическое распределение с параметром p , то есть

$$P_k = P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k \geq 1,$$

и тогда

$$r(k) = P_{k+1}/P_k = 1-p, \quad k \geq 1.$$

При построении датчика дискретных случайных величин возникает ряд трудностей, связанных с тем, что число значений с.в. и, соответственно, число вероятностей $P(I)$ могут быть бесконечны; кроме того, если даже число значений моделируемой с.в. конечно, то за счет накопления ошибок при подсчете вероятностей элементы массива $S(I)$ последовательных сумм вероятностей могут стать больше 1, начиная с некоторого номера. Один из способов преодоления этих трудностей состоит в том, чтобы считать вероятности $P(I)$ и суммы $S(I)$ до тех пор, пока последние не станут больше или равны единице. Таким образом, в цикл, вычисляющий значения $P(I)$ и $S(I)$, нужно вставить оператор условного перехода, который выводит из цикла при выполнении условия $S(I) \geq 1$. Следует иметь при этом в виду, что в подпрограмме необходимо указать размерность рассматриваемых массивов, т.е. ее нужно заранее оценить (или задать), так как эта размерность не может быть переменной (для с.в. с конечным множеством значений за размерность массива можно взять число ее значений, если оно не слишком велико). Можно также выделить вычисление этих массивов в отдельную подпрограмму.

Пусть $S(I) \geq 1$ в первый раз при $I = I_0$; тогда, если равномерный датчик выдает число YFL и $YFL > S(I_0 - 1)$, полагаем $\xi = A_{I_0}$. Очевидно, что при таком подходе нельзя будет получить значения с.в., начиная с A_{I_0+1} .

Для некоторых распределений размерность массива последовательных сумм вероятностей можно оценить заранее с заданной точностью, например, в случае геометрического распределения

$$P(\xi > k) = P(\xi = k+1) + P(\xi = k+2) + \dots = p(1-p)^k + p(1-p)^{k+1} + \dots = (1-p)^k.$$

Следовательно, если мы хотим чтобы датчик мог выдавать все значения с.в., кроме тех, суммарная вероятность которых меньше ϵ , то нам понадобится массив вероятностей размерности N , где

$$N = \min \{k: (1-p)^k < \epsilon\}, \quad \text{т.е. } N = [\ln \epsilon / \ln (1-p)] + 1.$$

Эту размерность и массив вероятностей $P(I)$, $1 \leq I \leq N$, можно вычислить внутри подпрограммы, а величину ϵ нужно включить в число входных параметров. Таким образом, если равномерный датчик выдает число YFL и $YFL > S(N)$, то полагаем $\xi = N + I$; значения $N + 2$, $N + 3$, ... наш датчик выдавать не будет, но их суммарная вероятность меньше ϵ .

Другой способ преодоления этих трудностей состоит в том, что массивы $P(I)$ и $S(I)$ не создаются, а необходимое количество их элементов вычисляется заново каждый раз, когда находится определенное значение $AA(K)$ моделируемой с.в. Так как для определения значения $AA(K)$ в силу ПЛА 4 алгоритма надо сравнивать YFL и $S(I)$, то каждый раз вычисляются элементы массива $S(I)$ до тех пор, пока не получится число, равное или большее чем YFL (см. неравенство (1)); или, иначе, для каждого YFL нужно вычислять элементы массива $P(I)$ до тех пор, пока в последовательности $YFL - P(1), (YFL - P(1)) - P(2), (YFL - P(1) - P(2)) - P(3), \dots$ не появится первый отрицательный или равный нулю член (на этом способе основаны блок-схемы, приведенные на рис. 1, 2).

Заметим, что, как правило, датчики создаются не для одного конкретного распределения, а для некоторой совокупности законов распределения, зависящих от одного или нескольких параметров (например, геометрический закон распределения зависит от параметра p , а биномиальный - от двух параметров, n и p). Датчик составляется сразу для всех распределений независимо от значений параметров, а параметры включаются в входные данные.

Рассмотрим пример построения алгоритма датчика для геометрического распределения.

ФОРМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: IX - девятизначное целое нечетное число, необходимое для вызова равномерного датчика; $PROB$ - параметр распределения (вероятность события A); N - размерность массива значений с.в., распределенной по геометрическому закону, который должен выдавать датчик; $IGEO M$ - наименование этого массива; E - величина, с помощью которой определяется размерность массива

сумм вероятностей, если при построении датчика пренебре-
гать теми значениями с.в., суммарная вероятность которых
меньше ϵ .
ШАГ 1: $B = 1 - \text{PROB}$; этот шаг предназначен для вычисления
вспомогательной константы, которая используется в подпро-
грамме.
ШАГ 2: начало цикла - вычисления сумм вероятностей по формуле
$$S(k) = \sum_{i=1}^k \text{PROB} \cdot (1 - \text{PROB})^{i-1}$$

$$S(k) = \sum_{i=1}^k \text{PROB} \cdot (1 - \text{PROB})^{i-1} = 1 - (1 - \text{PROB})^k;$$

$$S(k) = \sum_{i=1}^k \text{PROB} \cdot (1 - \text{PROB})^{i-1} = 1 - (1 - \text{PROB})^k$$

ШАГ 3: цикл вычисления массива S ; на каждом шаге цикла нужно проделать следующие вычисления:

$$S(K) = 1 - C, \quad C = C_A + B.$$

ШАГ 5: начать цикл по индексу I; вызвать равномерный датчик,
и пусть он выдает число YFL.

ШАГ 6: на каждом шаге цикла производится сравнение YFL с $S(K)$ до тех пор, пока не окажется, что YFL меньше или равно $S(K)$.

ШАГ 7: ПОЛОЖИТЬ $IGEOM(I) = K$.

закона Пуассона, если $l = [\lambda]$, $Q = \sum_{k=1}^{l+1} P_k$, а равномерный датчик

выдал число YFL , при $YFL > Q$ отыскивать значение с.в. по формуле (I) следует по возрастанию K , начиная с $\ell + 2$; при $YFL < Q$ отыскание значения с.в. по формуле (I) производится по убыванию K , начиная с ℓ . Приведем блок-схему соответствующего алгоритма (рис.3).

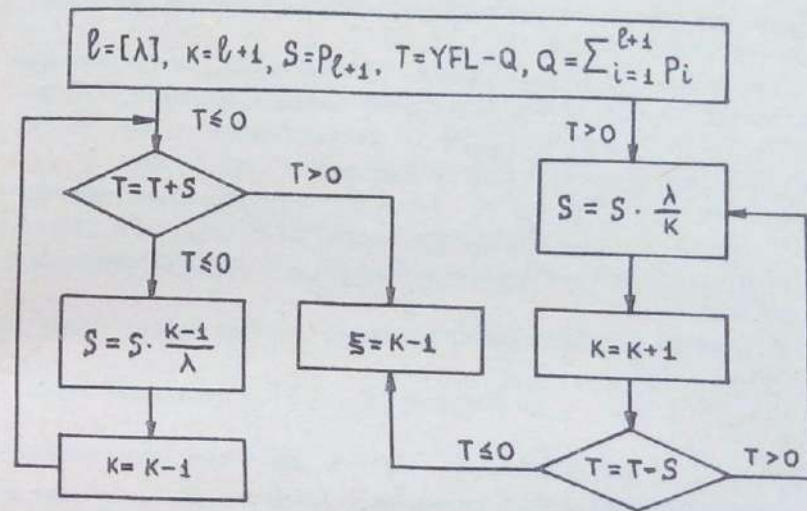


Рис. 3

Аналогично можно моделировать биномиальный закон; приведем блок-схему алгоритма (рис. 4).

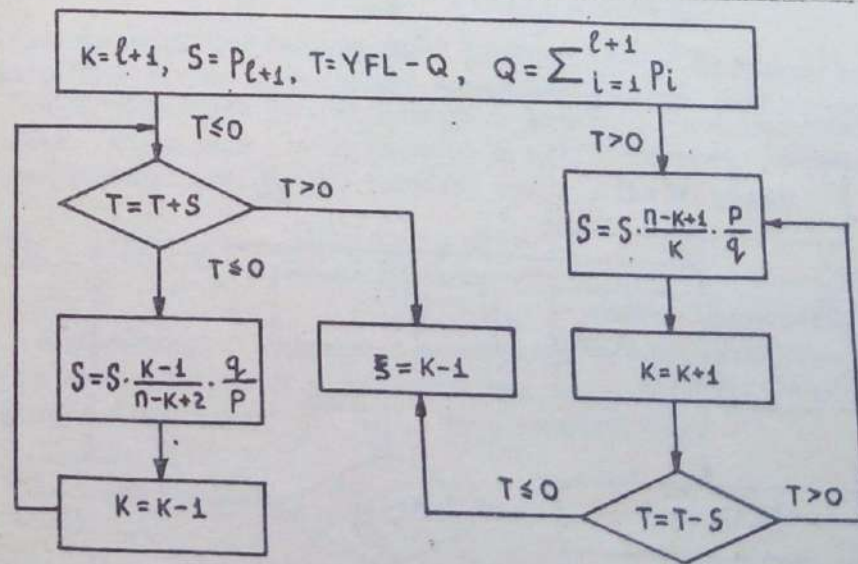


Рис. 4

Рассмотрим некоторые нестандартные методы моделирования дискретных случайных величин (см. [1, 4]).

При небольших n можно указать простой способ моделирования биномиального закона, который называют методом браковки. Как известно, с.в. ξ , распределенную по биномиальному закону n -го порядка с параметром p , можно представить в виде суммы $\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$, где ξ_k , $1 \leq k \leq n$, — независимые одинаково распределенные по биномиальному закону 1-го порядка с тем же параметром p случайные величины. Отсюда — следующий способ моделирования:

- 1) обращаемся к равномерному датчику, который выдает число YFL;
- 2) если $YFL \leq p$, то полагаем $\xi_1 = 1$, в противном случае — $\xi_1 = 0$;
- 3) пункты 1-2 повторяются еще $n - 1$ раз и тем самым моделируются значения с.в. $\xi_2, \dots, \xi_n$;
- 4) за значение с.в. ξ берется сумма $\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$.

Для закона Пуассона с параметром λ существует способ моделирования, основанный на том, что если $d_0, d_1, d_2, \dots$ — значения, выдаваемые равномерным датчиком, то с.в., определяемая равенством

$$\xi = \min \left(m : \prod_{k=0}^m d_k \leq e^{-\lambda} \right),$$

распределена по закону Пуассона с параметром λ . Приведем блок-схему соответствующего алгоритма (рис.5).

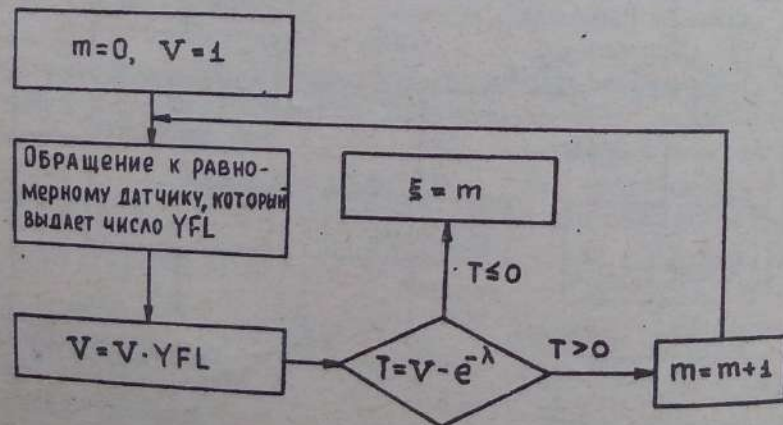


Рис.5
14

В заключение рассмотрим моделирование дискретных случайных векторов на примере двумерного вектора. Если двумерный вектор (ξ_1, ξ_2) задан таблицей,

в которой $P_{ij} = P(\xi_1 = x_i, \xi_2 = y_j)$, $1 \leq i \leq 2$, $1 \leq j \leq 3$ и $\sum_{i,j} P_{ij} = 1$,

ξ_1	ξ_2		
	y_1	y_2	y_3
x_1	P_{11}	P_{12}	P_{13}
x_2	P_{21}	P_{22}	P_{23}

$$P(\xi_1 = x_1) = P(\xi_1 = x_1, \xi_2 = y_1) + P(\xi_1 = x_1, \xi_2 = y_2) + P(\xi_1 = x_1, \xi_2 = y_3) = P_{11} + P_{12} + P_{13},$$

$$P(\xi_1 = x_2) = P(\xi_1 = x_2, \xi_2 = y_1) + P(\xi_1 = x_2, \xi_2 = y_2) + P(\xi_1 = x_2, \xi_2 = y_3) = P_{21} + P_{22} + P_{23},$$

то есть с.в. ξ_1 принимает значения x_1 и x_2 с вероятностями $P_{11} + P_{12} + P_{13}$ и $P_{21} + P_{22} + P_{23}$ соответственно.

Если координаты ξ_1 и ξ_2 вектора независимы, то аналогично находим распределение с.в. ξ_2 :

$$P(\xi_2 = y_1) = P_{11} + P_{21}, \quad P(\xi_2 = y_2) = P_{12} + P_{22}, \quad P(\xi_2 = y_3) = P_{13} + P_{23}.$$

Следовательно, для моделирования значений вектора (ξ_1, ξ_2) моделируем каждую из координат как дискретную с.в.

Если координаты ξ_1 и ξ_2 вектора (ξ_1, ξ_2) зависимы, то находим, как и выше, распределение с.в. ξ_1 , а затем — условное распределение с.в. ξ_2 при условии, что $\xi_1 = x_i$, $1 \leq i \leq 2$:

$$P(\xi_2 = y_j | \xi_1 = x_i) = \frac{P(\xi_2 = y_j; \xi_1 = x_i)}{P(\xi_1 = x_i)} = \frac{P_{ij}}{P_{i1} + P_{i2} + P_{i3}}, \quad 1 \leq j \leq 3.$$

Следовательно, если при моделировании первой координаты ξ_1 получится значение x_1 , то моделируем вторую координату, которая принимает значения y_1, y_2, y_3 с вероятностями

$$\frac{P_{11}}{P_{11} + P_{12} + P_{13}}, \quad \frac{P_{12}}{P_{11} + P_{12} + P_{13}}, \quad \frac{P_{13}}{P_{11} + P_{12} + P_{13}}$$

соответственно; аналогично поступаем, если $\xi_1 = x_2$.

Однако можно подойти к моделированию случайного вектора и по аналогии с моделированием дискретной с.в. Например, для данного вектора (ξ_1, ξ_2) построим разбиение отрезка $[0,1]$ точками $P_{11}, P_{11}+P_{12}, P_{11}+P_{12}+P_{13}, P_{11}+P_{12}+P_{13}+P_{21}, P_{11}+P_{12}+P_{13}+P_{21}+P_{22}$ на 6 частей длины $P_{11}, P_{12}, P_{13}, P_{21}, P_{22}$ соответственно. Тогда, если равномерный датчик выдает число YFL такое, что $YFL \leq P_{11}$, полагаем, что случайный вектор (ξ_1, ξ_2) принял значение (x_1, y_1) ; если $YFL > P_{11}$, но $YFL \leq P_{11}+P_{12}$, то полагаем, что случайный вектор (ξ_1, ξ_2) принял значение (x_1, y_2) ; и так далее.

§3. СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН (МЕТОД ОБРАТНЫХ ФУНКЦИЙ)

Из курса теории вероятностей известно, что с.в. ξ называется непрерывной, если ее функция распределения имеет вид $F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du$, где $p(x)$ — неотрицательная суммируемая функция такая, что $\int_{-\infty}^{\infty} p(u) du = 1$; функцию $p(x)$ называют плотностью распределения с.в. ξ . Таким образом, закон распределения непрерывной с.в. можно задать либо с помощью функции распределения, либо с помощью плотности.

Стандартный метод моделирования основан на следующем свойстве функции распределения: если функция распределения с.в. ξ непрерывна и строго монотонна, то с.в. $\eta = F(\xi)$ распределена равномерно на $[0,1]$. Действительно, для всех $x \in [0,1]$

$$P(\eta < x) = P(F(\xi) < x) = P(\xi < F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(x)) = x.$$

Таким образом, с.в. ξ представима в виде $\xi = F^{-1}(\eta)$, где с.в. η равномерно распределена на $[0,1]$. Отсюда и способ моделирования: обращаясь к равномерному датчику, получим значение α с.в., равномерно распределенной на $[0,1]$, и тогда $F^{-1}(\alpha)$ есть значение непрерывной с.в. с функцией распределения $F(x)$.

Примеры

1) С.в. ξ имеет плотность распределения вероятностей

$$p(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x < 0, x > 1. \end{cases}$$

Вычисляя ее функцию распределения $F(x)$, получаем $F(x) = 0$ при $x \leq 0$, $F(x) = x^3$ при $0 \leq x \leq 1$ и $F(x) = 1$ при $x \geq 1$. Тогда обратная функция на отрезке $[0,1]$ имеет вид

$$F^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}. \quad \text{Следовательно, если равномерный датчик выдал } \alpha, \text{ то } \xi = \sqrt[3]{\alpha} \text{ — значение с.в. с заданным законом распределения } F(x).$$

2) С.в. ξ имеет кусочно-постоянную плотность на отрезке $[a,b]$:

$$p(x) = \begin{cases} 0, & x < x_0, \\ y_1, & x_0 \leq x < x_1, \\ y_2, & x_1 \leq x < x_2, \\ \dots & \dots \dots \dots \\ y_n, & x_{n-1} \leq x < x_n, \\ 0, & x_n \leq x, \end{cases}$$

где $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ и $\sum_{k=1}^n y_k (x_k - x_{k-1}) = 1$.

Для моделирования с.в. с такой плотностью распределения вероятностей надо решить уравнение $F(\xi) = \alpha$, где $F(x)$ — функция распределения с.в. ξ и α — значение равномерно распределенной на $[0,1]$ с.в. Так как $F(\xi) = \int_a^\xi p(u) du$, т.е. $F(\xi)$ равняется площади области, заключенной между отрезком $[a, \xi]$ и графиком функции $p(x)$ (сумма площадей прямоугольников), то для вычисления значения с.в. ξ будем вычитать из α последовательно площади прямоугольников $y_1(x_1 - x_0)$, $y_2(x_2 - x_1)$ и т.д. до получения первой неположительной разности. Если

$$M_1 = \alpha - \sum_{i=1}^k (x_i - x_{i-1}) y_i > 0, \quad \text{но } M_2 = \alpha - \sum_{i=1}^{k+1} (x_i - x_{i-1}) y_i \leq 0,$$

то значение с.в. ξ лежит на промежутке $[x_k, x_{k+1}]$ и находится из равенства $M_1 = (\xi - x_k) y_{k+1}$, откуда $\xi = x_k + M_1 / y_{k+1}$.

§ 4. МЕТОД СУПЕРПОЗИЦИИ

Метод суперпозиции применяется в тех случаях, когда функцию распределения моделируемой с.в. ξ можно представить в виде

$$F(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k F_k(x), \quad (2)$$

где n — конечное или бесконечное, $F_k(x)$ — (различные между собой) функции распределения некоторых случайных величин ξ_k , $1 \leq k \leq n+1$, $\lambda_k \geq 0$ и $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$. При этом предполагается, что случайные величины ξ_k с функциями распределения $F_k(x)$ соответственно мы какими-то способами умеем моделировать. Заметим еще, что так как для плотности распределения вероятностей имеет место равенство $p(x) = F'_k(x)$ п.в., то плотности случайных величин ξ_k , $1 \leq k \leq n+1$, связаны соотношением $p(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k p_k(x)$, где $p(x)$ — плотность распределения вероятностей с.в. ξ .

Придадим формуле (2) следующее толкование. Относительно с.в. ξ выдвинем n взаимно исключающих гипотез (все функции $F_k(x)$, $1 \leq k \leq n+1$, различны между собой): либо с.в. ξ совпадает с с.в. ξ_1 , либо — со с.в. ξ_2 , либо — со с.в. ξ_3 и т.д. Если обозначить k -ю гипотезу через H_k , то положим $P(H_k) = \lambda_k$, $1 \leq k \leq n+1$; тогда по формуле полной вероятности

$$F(x) = P(\xi < x) = \sum_{k=1}^n P(\xi < x / H_k) P(H_k) = \\ = \sum_{k=1}^n P(\xi_k < x) \cdot P(H_k) = \sum_{k=1}^n \lambda_k F_k(x).$$

Отсюда вытекает метод моделирования с.в. ξ . Введем дискретную с.в. η с законом распределения $P(\eta = k) = \lambda_k$, $1 \leq k \leq n+1$. Моделируем сначала с.в. η ; если в результате ее моделирования получается, что $\eta = k$, то после этого моделируем с.в. ξ_k и полученное для нее значение принимается в качестве значения с.в. ξ .

Примеры

1) С.в. ξ (см. [1]) имеет плотность распределения вероятностей $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $0 \leq x \leq 1$, и $p(x) = 0$ вне отрезка $[0, 1]$, $a_n > 0$ и $\sum_{n=0}^{\infty} a_n / (n+1) = 1$. Для моделирования с.в. ξ представим ее плотность в виде

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} p_n [(n+1)x^n], \quad 0 \leq x \leq 1,$$

где $p_n = a_n / (n+1)$, $p_n \geq 0$. Тогда функция распределения с.в. ξ имеет вид $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^{n+1}$ для $x \in [0, 1]$, $F(x) = 0$ — для $x \leq 0$ и $F(x) = 1$ — для $x \geq 1$. Так как $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$,

$p_n \geq 0$, то можно использовать для моделирования с.в. ξ метод суперпозиции, ибо промоделировать с.в. ξ_k , $k \geq 0$, с функцией распределения $F_k(x) = x^{k+1}$, $0 \leq x \leq 1$, $F_k(x) = 0$ для $x \leq 0$, $F_n(x) = 1$ для $x \geq 1$ легко стандартным методом.

Заметим, что с.в. с функцией распределения $F_k(x)$ можно моделировать иначе. Легко показать, что если η_1 и η_2 — независимые случайные величины с функциями распределения $G_1(x)$ и $G_2(x)$ соответственно, то с.в. $\max(\eta_1, \eta_2)$ имеет функцию распределения $G_1(x) \cdot G_2(x)$. Тогда, если $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ — независимые случайные величины, равномерно распределенные на отрезке $[0, 1]$, т.е. $G_i(x) = x$ на $[0, 1]$, $1 \leq i \leq k$, то $\max(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k)$ имеет функцию распределения $F_{k-1}(x)$. С учетом такого подхода к моделированию с.в. ξ_k можно моделировать с.в. ξ по схеме, приведенной на рис. 6.

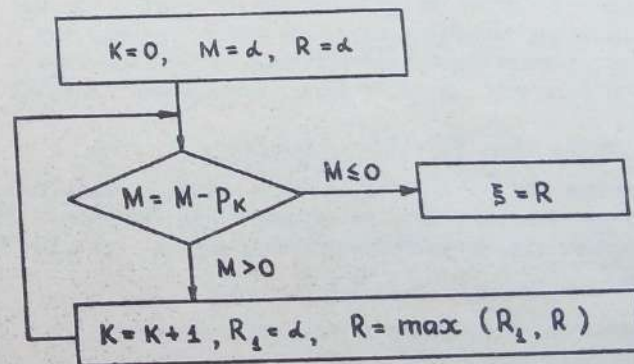


Рис. 6

2) С.в. ξ имеет плотность распределения вероятностей $p_\xi(x) = C(x+2x^2)$ на отрезке $[0, 1]$ и $p(x) = 0$ вне его. Так как $\int_{-\infty}^{\infty} p_\xi(x) dx = 1$, то $C = 6/7$. Представим функцию $p_\xi(x)$ в виде $p_\xi(x) = \lambda_1 p_1(x) + \lambda_2 p_2(x)$, где $\lambda_1 \geq 0$, $\lambda_2 \geq 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, и $p_1(x) = 6x/7$, $p_2(x) = 12x^2/7$ — тоже плотности. Так как $\int_{-\infty}^{\infty} p_1(x) dx = \int_0^1 p_1(x) dx = 1$, $\int_{-\infty}^{\infty} p_2(x) dx = \int_0^1 p_2(x) dx = 1$,

то $\lambda_1 = 3/7$, $\lambda_2 = 4/7$. Таким образом,

$$P_1(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x < 0, x > 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad P_2(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x < 0, x > 1, \end{cases}$$

и соответствующие функции распределения имеют вид

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases} \quad \text{и} \quad F_2(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Обе функции распределения легко моделируются стандартным методом, а так как $F_{\xi}(x) = \lambda_1 F_1(x) + \lambda_2 F_2(x)$, то для моделирования с.в. ξ можно использовать метод суперпозиции.

Метод суперпозиции предполагает двукратное обращение к датчику случайных чисел для получения одного значения с.в. ξ . Следующая модификация метода суперпозиции, связанная только с одним обращением к датчику случайных чисел, принадлежит Г.А. Михайлову (см. [2]).

ТЕОРЕМА. Пусть $F_{\xi}(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i F_i(x)$ и ζ - с.в. с законом распределения $P(\zeta = k) = \lambda_k, 1 \leq k \leq n$. Если по значению с.в. η , равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$, мы нашли, что $\zeta = k$, то значение с.в. ξ можно найти из уравнения $F_k(\xi) = \theta$, где $\theta = (\eta - \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i) / \lambda_k$, $\lambda_0 = 0$, $1 \leq k \leq n$.

Доказательство. Заметим, что $P(\theta < \eta / \zeta = k) =$

$$= P\left(0 < \frac{\eta - \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i}{\lambda_k} < \eta / \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta \leq \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i\right) =$$

$$= P\left(\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta < \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i + \lambda_k \eta / \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta \leq \sum_{i=0}^k \lambda_i\right) =$$

$$= P\left[\left(\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta < \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i + \lambda_k \eta\right) \wedge \left(\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta \leq \sum_{i=0}^k \lambda_i\right) / P\left(\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta \leq \sum_{i=0}^k \lambda_i\right) =$$

$$= P\left(\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta < \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i + \lambda_k \eta\right) / P\left(\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i < \eta \leq \sum_{i=0}^k \lambda_i\right) = \lambda_k \eta / \lambda_k = \eta$$

при любом $0 \leq \eta \leq 1$. Поэтому уравнение $F_k(\xi) = \theta$ определяет значение с.в. с функцией распределения $F_k(x)$.

Пример

С.в. ξ имеет плотность распределения вероятностей $p(x) = \frac{4}{27} [1 + (x-1)^3]$ на отрезке $[0, 3]$ и $p(x) = 0$ - вне его. Представим плотность $p(x)$ в виде $p(x) = \frac{4}{9} P_1(x) + \frac{5}{9} P_2(x)$,

где

$$P_1(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 \leq x < 3, \\ 0, & x < 0, x > 3, \end{cases} \quad \text{и} \quad P_2(x) = \begin{cases} (4/15)(x-1)^3, & 0 \leq x \leq 3, \\ 0, & x < 0, x > 3; \end{cases}$$

тогда в силу предыдущей теоремы $\theta = 9\eta/4$ при $\eta = 1$ и $\theta = (9\eta - 4)/5$ при $\eta = 2$. Так как

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{3}, & 0 \leq x \leq 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases} \quad \text{и} \quad F_2(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{15}(x-1)^4 - \frac{1}{15}, & 0 \leq x \leq 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases}$$

то при $\eta = \alpha$ получаем, что $\xi = 27\alpha/4$ при $\alpha \leq 4/9$ и $\xi = 1 + \sqrt[4]{27\eta - 11}$ при $\alpha > 4/9$.

§ 5. МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (МЕТОД НЕЙМАНА, МЕТОД ОТБОРА)

Пусть $g(x) > 0$, $G = \{(x, y) : 0 \leq y \leq g(x)\}$ и $S_G = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx < \infty$, т.е. площадь области G конечна. Из курса теории вероятностей известно, что если вектор (ξ, η) равномерно распределен в области G , то его плотность распределения вероятностей имеет вид

$$p(x, y) = \begin{cases} 1/S_G, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G. \end{cases}$$

Рассмотрим процесс моделирования случайного вектора, равномерно

распределенного в области G , т.е. процесс моделирования его координат.

Для плотности распределения вероятностей $p_{\xi}(x)$ первой координаты вектора (ξ, η) имеем

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_0^{g(x)} dy / S_G = g(x) / S_G.$$

Так как $p(x, y) = p_{\xi}(x) \cdot p_{\eta/\xi}(y/x)$, где $p_{\eta/\xi}(y/x)$ - условная плотность с.в. η при условии, что $\xi = x$, то $p_{\eta/\xi}(y/x) = p(x, y) / p_{\xi}(x) = 1/g(x)$, т.е. при каждом фиксированном x с.в. η равномерно распределена на отрезке $[0, g(x)]$.

Таким образом, для моделирования случайного вектора, равномерно распределенного в области G , сначала моделируется с.в. ξ с плотностью $p_{\xi}(x) = g(x) / S_G$, а после получения ее значения $\xi = x_0$ моделируется с.в. η , равномерно распределенная на отрезке $[0, g(x_0)]$, т.е. $\eta = \alpha \cdot g(x_0)$, где α - значение с.в. равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$; смоделированное значение вектора (ξ, η) равно $(x_0, \alpha g(x_0))$.

Изложим теперь метод исключения (см. [6]). Предположим, что нужно моделировать с.в. с плотностью $p(x)$; пусть ξ_1 - с.в. с плотностью $f(x)$, которую мы уже умеем моделировать, и существует постоянная C такая, что $p(x) \leq C f(x)$, $x \in R$. Обозначим через G и H области $\{(x, y): 0 \leq y \leq C f(x)\}$ и $\{(x, y): 0 \leq y \leq p(x)\}$ соответственно, а через (ξ_1, η_1) и (ξ, η) - случайные вектора, равномерно распределенные в областях G и H соответственно. Тогда, как было показано выше, с.в. ξ имеет плотность распределения $p(x)$ (в этом случае $g(x) = p(x)$ и $S_H = 1$).

Метод моделирования основан на том, что условное распределение вектора (ξ_1, η_1) , при условии что $(\xi_1, \eta_1) \in H$, тоже будет равномерным; действительно, если $\Omega \subset H$, то

$$P((\xi_1, \eta_1) \in \Omega / (\xi_1, \eta_1) \in H) = P((\xi_1, \eta_1) \in \Omega) / P((\xi_1, \eta_1) \in H) = (S_{\Omega} / S_G) / (S_H / S_G) = S_{\Omega} / S_H = S_{\Omega},$$

(т.е., если случайные точки (ξ_1, η_1) равномерно заполняют область G , то те из них, которые попадают в H , будут равномерно заполнять H). Поэтому, если $(\xi_1, \eta_1) \in H$, то полученное для ξ_1 значение принимается в качестве значения с.в. ξ .

Отсюда - следующий алгоритм моделирования с.в. ξ с плотностью $p(x)$: моделируем случайный вектор (ξ_1, η_1) , т.е. моделируем

с.в. ξ_1 с плотностью $f(x)$, и если $\xi_1 = x_0$, то моделируем с.в. η_1 , равномерно распределенную на отрезке $[0, C f(x_0)]$; если при этом окажется, что $\eta_1 < p(x_0)$, то полагаем $\xi = x_0$, в противном случае моделирование начинается сначала, т.е. моделируется с.в. ξ_1 .

Заметим, что плотность $f(x)$ и величину C надо выбирать так, чтобы C было ближе к 1; чем C ближе к 1, тем больше доля полезных генераций (ξ_1, η_1) , ибо вероятность попадания вектора (ξ_1, η_1) в H равна $1/C$.

Обычно в качестве $f(x)$ берут ступенчатые или кусочно-линейные функции. Наиболее простой случай получается, когда плотность $p(x)$ определена на конечном промежутке $[a, b]$ и ограничена, т.е. $p(x) \leq M$, $a \leq x \leq b$. Тогда можно положить $f(x) = 1/(b-a)$, т.е. с.в. ξ_1 равномерно распределена на отрезке $[a, b]$, и выбрать постоянную C так, что $C/(b-a) \geq M$ (например, $C = \max[1, M(b-a)]$). Поэтому $\xi_1 = a + \alpha_1(b-a)$ и $\eta_1 = \alpha_2 M$, где α_1, α_2 - значения с.в., равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$; в этом случае, если $\alpha_2 \cdot M < p(a + \alpha_1(b-a))$, то полагаем $\xi = a + \alpha_1(b-a)$.

Пример

С.в. ξ имеет плотность $p(x) = 2\sqrt{1-x^2}/\pi$ для $-1 \leq x \leq 1$ и $p(x) = 0$ при $x < -1, x > 1$. Так как $\max p(x) = 2/\pi$, то $\xi_1 = 2\alpha_1 - 1$ и $\eta_1 = 2\alpha_2/\pi$. Тогда положим $\xi = 2\alpha_1 - 1$, если $(2\alpha_2/\pi) < 2\sqrt{1 - (2\alpha_1 - 1)^2}/\pi$, т.е. $\alpha_2 < \sqrt{4\alpha_1 - 4\alpha_1^2}$.

Таким образом, если $\alpha_2 < 2\sqrt{\alpha_1(1-\alpha_1)}$, то $\xi = 2\alpha_1 - 1$; в противном случае снова разыгрываем пару (α_1, α_2) .

Можно указать некоторые обобщения метода отбора (см. [3]). Пусть с.в. ξ имеет плотность распределения вероятностей $p(x)$, представимую в виде $p(x) = C p_1(x) g(x)$, где C - постоянная, $p_1(x)$ - плотность, которую мы умеем моделировать, и $0 \leq g(x) \leq 1$. Тогда значения с.в. ξ можно получить по следующему алгоритму:

- 1) моделируем с.в. ξ с плотностью $p_1(x)$, пусть $\xi = x_0$;
- 2) вычисляем $g(x_0)$;
- 3) моделируем значение α с.в. равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$;
- 4) если $\alpha < g(x_0)$, то полагаем $\xi = x_0$; в противном случае моделирование опять начинается с пункта 1.

§ 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Если с.в. ξ распределена по показательному закону, т.е. $F_{\xi}(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $\lambda > 0$, при $x > 0$ и $F(x) = 0$ при $x \leq 0$, то она легко моделируется стандартным методом: из уравнения $1 - e^{-\lambda \xi} = \alpha$, где α - значение с.в., равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$, сразу следует, что $\xi = -\frac{\ln(1-\alpha)}{\lambda}$, или $\xi = (-\ln \alpha)/\lambda$, так как

$1 - \alpha$ - тоже значение с.в., равномерно распределенной на $[0, 1]$. Можно указать (см. [1]) более экономичный способ моделирования показательного закона, при котором получается сразу несколько независимых значений этой с.в. Он основан на следующем утверждении. Пусть $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \eta_{n+1}, \dots, \eta_{2n-1}$ - независимые с.в., равномерно распределенные на отрезке $[0, 1]$, а $\eta'_1, \eta'_2, \dots, \eta'_{n-1}$ - расположенные в порядке возрастания с.в. $\eta_{n+1}, \eta_{n+2}, \dots, \eta_{2n-1}$; положим $\eta'_1 = 0, \eta'_n = 1$. Тогда с.в. $\xi_k = (\eta'_{k-1} - \eta'_k) \ln(\eta_1 \eta_2 \dots \eta_n)$, $1 \leq k \leq n$, независимы и распределены по показательному закону с параметром $\lambda = 1$. Например, если $n = 2$ и равномерный датчик выдал числа $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, то $-\alpha_3 \ln(\alpha_1 \alpha_2)$ и $(\alpha_3 - 1) \ln(\alpha_1 \alpha_2)$ - два значения с.в., распределенной по показательному закону с параметром $\lambda = 1$.

При моделировании с.в. ξ , распределенной по нормальному закону $N(a, \sigma)$, заметим, прежде всего, что с.в. $(\xi - a)/\sigma$ будет распределена по нормальному закону $N(0, 1)$. В силу ЦПТ с.в. $\xi_n = \sqrt{\frac{12}{n}} \sum_{k=1}^n (\eta_k - 0,5)$ асимптотически нормальна с параметрами $a = 0, \sigma = 1$ (здесь $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ - независимые равномерно распределенные на отрезке $[0, 1]$ с.в.); в действительности можно считать, что уже ξ_{12} практически нормальна. Способ моделирования с.в. $\xi_{12} = \sum_{k=1}^{12} \eta_k - 6$ очевиден.

Можно указать (см. [1]) другие способы моделирования нормального закона; например, если η_1 и η_2 - независимые с.в., равномерно распределенные на отрезке $[0, 1]$, то с.в.

$$\xi_1 = \sqrt{-2 \ln \eta_1} \cdot \sin 2\pi \eta_2 \text{ и } \xi_2 = \sqrt{-2 \ln \eta_1} \cdot \cos 2\pi \eta_2$$

независимы и распределены по нормальному закону $N(0, 1)$. В заключение остановимся на способах моделирования Γ - и B -распределений (см. [1]).

Говорят, что с.в. ξ_{ν} имеет Γ -распределение с параметром ν , если ее плотность имеет вид

$$p(x) = \frac{x^{\nu-1} e^{-x}}{\Gamma(\nu)}, \quad x > 0.$$

Очевидно, что при $\nu = 1$ получается показательный закон с параметром, равным 1. Легко показать, что если ξ_{ν} и ξ_{μ} независимы, то $\xi_{\nu} + \xi_{\mu} = \xi_{\nu+\mu}$. Отсюда следует, что при целом $\nu = n, n \geq 1$, с.в. ξ_n представима в виде

$$\xi_n = -\sum_{k=1}^n \ln \eta_k = -\ln \left(\prod_{k=1}^n \eta_k \right),$$

где $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ - независимые с.в., равномерно распределенные на отрезке $[0, 1]$; способ моделирования ξ_n очевиден.

Если с.в. имеет Γ -распределение с параметром $\nu = n + 0,5$, где $n \geq 0$ - целое, то $\xi_{n+0,5} = \xi_n + \xi_{0,5}$; легко показать, сравнивая плотность с.в. $\xi_{0,5}$ с плотностью распределения вероятностей закона χ^2_1 с одной степенью свободы, что с.в. $\xi_{0,5}$ распределена также как с.в. $Z^2/2$, где с.в. Z распределена по нормальному закону $N(0, 1)$; отсюда следует способ моделирования с.в. $\xi_{n+0,5}$.

Можно использовать для моделирования Γ -распределения с параметром $\nu, 0 < \nu < 1$, метод исключения, ибо

$$x^{\nu-1} e^{-x} \leq f(x) = \begin{cases} x^{\nu-1} & 0 < x < 1, \\ e^{-x} & x \geq 1, \end{cases}$$

а с.в. с плотностью, пропорциональной $f(x)$, можно моделировать стандартным методом.

Говорят, что с.в. $\xi_{\nu, \mu}$ имеет B -распределение с параметрами ν, μ , если плотность распределения вероятностей имеет вид

$$p_{\nu, \mu}(x) = \frac{x^{\nu-1} (1-x)^{\mu-1}}{B(\nu, \mu)}$$

при $0 < x < 1$ и $p_{\nu, \mu}(x) = 0$ при $x \leq 0, x \geq 1$. Йонк предложил следующий алгоритм моделирования B -распределения [1]:

1) моделируем значения α_1, α_2 с.в. равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$;

2) если $\alpha_1^{1/\sqrt{2}} + \alpha_2^{1/\sqrt{2}} < 1$, то полагаем $\xi_{j,n} = \frac{\alpha_1^{1/\sqrt{2}}}{\alpha_1^{1/\sqrt{2}} + \alpha_2^{1/\sqrt{2}}}$; в противном случае возвращаемся к пункту 1.

§ 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ

Рассмотрим вначале стандартный метод моделирования случайных векторов. Для моделирования случайного вектора (ξ, η) с независимыми координатами можно отдельно моделировать его координаты ξ и η ; если $P_\xi(x)$ и $P_\eta(y)$ - плотности распределения вероятностей с.в. ξ и η соответственно, то $P_\xi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y) dy$ и $P_\eta(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y) dx$, где $p(x,y)$ - плотность распределения случайного вектора (ξ, η) .

В общем случае, если $P_\xi(x)$ уже найдена по вышеуказанной формуле, можно вычислить условную плотность $P_{\eta/\xi}(y/x)$ с.в. η при условии $\xi = x$ по формуле $P_{\eta/\xi}(y/x) = p(x,y) / P_\xi(x)$. Отсюда следующий способ моделирования вектора (ξ, η) :

- 1) моделируем с.в. ξ с плотностью $P_\xi(x)$, пусть $\xi = x_0$;
 - 2) находим условную плотность $P_{\eta/\xi}(y/x_0)$;
 - 3) моделируем с.в. η с плотностью $P_{\eta/\xi}(y/x_0)$, получаем $\eta = y_0$; тогда (x_0, y_0) есть значение случайного вектора (ξ, η) .
- Указанный способ моделирования очевидно обобщается на векторы любой размерности.

Опишем теперь метод исключения для моделирования случайных векторов. Пусть $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ - случайный вектор с плотностью распределения вероятностей $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$, причем $p(x_1, \dots, x_n) \leq C$ и каждая с.в. ξ_i принимает значения на конечном отрезке $[a_i, b_i]$, $1 \leq i \leq n$. Тогда для моделирования случайного вектора ξ можно применить следующий алгоритм:

- 1) моделируем независимые значения $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ с.в. равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$;
- 2) строим вектор $\bar{z} = (z_1, z_2, \dots, z_{n+1})$, где $z_k, 1 \leq k \leq n$, есть значение с.в. равномерно распределенной на отрезке $[a_k, b_k]$, т.е. $z_k = a_k + \alpha_k(b_k - a_k)$, а z_{n+1} есть значение с.в. равномерно распределенной на $[0, C]$, т.е. $z_{n+1} = \alpha_{n+1} \cdot C$;
- 3) если $z_{n+1} < p(z_1, z_2, \dots, z_n)$, то полагаем $\xi = (z_1, \dots, z_n)$; в противном случае значение вектора $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ отбрасывается и моделирование опять начинается с пункта 1.

Рассмотрим теперь моделирование нормального вектора. Если n -мерный вектор ξ распределен по многомерному нормальному закону, то $\xi^T = A \cdot \bar{\eta}^T + \bar{m}^T$, где A - невырожденная матрица размерности $n \times n$; $\bar{\eta}$, n -мерный вектор, все координаты которого независимы одинаково распределенные по нормальному закону $N(0, 1)$ случайные величины; $\bar{m}$ - постоянный вектор; при этом $M\xi = \bar{m}$ и корреляционная матрица $R = AA^T$.

Как известно, многомерное нормальное распределение полностью определяется заданием математического ожидания $\bar{m}$ и корреляционной матрицы R . Предположим, что матрица A треугольная, т.е.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

и покажем, как найти элементы a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$, если известны R и $\bar{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n)$.

Так как $\xi_1 = a_{11}\eta_1 + m_1$, то $R_{11} = D\xi_1 = a_{11}^2$, и, следовательно $a_{11} = \sqrt{R_{11}}$. Аналогично $\xi_2 = a_{21}\eta_1 + a_{22}\eta_2 + m_2$ и $R_{12} = M(\xi_1 - m_1)(\xi_2 - m_2) = M[a_{11}\eta_1(a_{21}\eta_1 + a_{22}\eta_2)] = a_{11} \cdot a_{21}$, $R_{22} = D\xi_2 = a_{21}^2 + a_{22}^2$, откуда $a_{21} = R_{12}/a_{11} = R_{12}/\sqrt{R_{11}}$ и $a_{22} = \sqrt{R_{22} - (R_{12}^2/R_{11})}$.

Общая рекуррентная формула имеет вид

$$a_{ij} = \frac{R_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} a_{ik}a_{jk}}{\sqrt{R_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} a_{jk}^2}}, \quad 1 \leq j \leq i \leq n,$$

причем считаем, что $\sum_{k=1}^0 a_{ik}a_{jk} = 0$. Эта формула легко проверяется рассмотрением величин R_{ij} для $j = i$, а затем - для $j < i$.

§ 8. ПРОСТЕЙШИЙ МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ

Пусть $[a, b]$ - промежуток на числовой прямой, возможно неограниченный. Рассмотрим задачу вычисления интеграла вида

$$J = \int_a^b f(x)p(x)dx, \quad (3)$$

где $p(x)$ – плотность распределения вероятностей некоторой с.в., т.е. $p(x) \geq 0$ и $\int_a^b p(x)dx = 1$ (если интеграл несобственный, то предполагается, что он сходится абсолютно).

Заметим, что любой интеграл $\int_a^b f(x)dx$ по ограниченному промежутку $[a, b]$ можно привести к виду (3); действительно, $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f_1(x)p(x)dx$,

где $f_1(x) = (b-a)f(x)$ на $[a, b]$, а $p(x) = 1/(b-a)$ на $[a, b]$ и $p(x) = 0$ при $x < a, x > b$ (т.е. $p(x)$ – плотность распределения вероятностей с.в., равномерно распределенной на отрезке $[a, b]$).

Пусть ξ – с.в. с плотностью распределения вероятностей $p(x)$ и $\eta = f(\xi)$. Тогда $M_\eta = M_f(\xi) = \int_a^b f(x)p(x)dx$, т.е. с точки зрения теории вероятностей задача вычисления интеграла (3) сводится к вычислению математического ожидания некоторой с.в. η (см. [2]).

Если в результате моделирования получено n независимых значений $y_1, y_2, \dots, y_n$ с.в. η , то в силу ЗБЧ (теорема Хинчина) при больших n эмпирическое среднее $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k$ будет близко по величине к математическому ожиданию M_η . Так как с.в. η является функцией с.в. ξ , $\eta = f(\xi)$, то, промоделировав с.в. ξ с плотностью $p(x)$ и получив ее значения $x_1, x_2, \dots, x_n$, вычислим значения $y_1 = f(x_1), \dots, y_n = f(x_n)$ с.в. η ; тогда

$$M_\eta \approx \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k). \quad (4)$$

При больших n в силу ЦПТ

$$\beta = P\{|\bar{y} - M_\eta| < \varepsilon_\beta \sqrt{\frac{2\eta}{n}}\} \approx \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\varepsilon_\beta} e^{-t^2/2} dt;$$

пользуясь этим приближенным равенством, по заданному β можно найти соответствующее значение ε_β (в частности, $\varepsilon_\beta = 3$ при $\beta = 0,997$ и $\varepsilon_\beta = 1,96$ при $\beta = 0,95$), т.е. с заданной вероятностью β оценить погрешность приближения M_η по формуле (4). Однако оценка погрешности $\varepsilon_\beta \sqrt{2\eta/n}$ зависит от неизвест-

ной дисперсии D_η ; ее можно оценить с помощью выборочной дисперсии S^2 , т.е.

$$D_\eta \approx S^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k))^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \right)^2$$

при больших n .

Таким образом, с вероятностью β погрешность вычисления математического ожидания M_η , т.е. заданного интеграла, не превосходит

$$\varepsilon_\beta \sqrt{\frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k))^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \right)^2 \right]}.$$

По заданному $\beta > 0$ можно оценить объем выборки n , при котором верхняя граница погрешности приближения по формуле (4) будет меньше δ : если $\varepsilon_\beta \sqrt{S^2/n} < \delta$, то $n > (\varepsilon_\beta^2 \cdot S^2) / \delta^2$.

§ 9. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ МАРКОВА

Рассмотрим последовательность целочисленных неотрицательных случайных величин ξ_n , $n \geq 0$. Говорят, что такая последовательность образует дискретную цепь Маркова, если

$$P(\xi_n = j / \xi_0 = k_0, \xi_1 = k_1, \dots, \xi_{n-2} = k_{n-2}, \xi_{n-1} = l) = P(\xi_n = j / \xi_{n-1} = l)$$

для любых целых неотрицательных чисел $k_0, k_1, \dots, k_{n-2}, l, j$.

Цепь Маркова обычно используют для построения математической модели таких систем, которые подвергаются с течением времени случайным воздействиям и под их влиянием переходят из одного состояния в другое в целочисленные моменты времени. Обозначим состояния системы через E_1, E_2 и т.д.; условимся, что равенство $\xi_n = j$ означает, что в момент времени n система оказалась в состоянии E_j . Тогда для описания такой системы можно использовать цепь Маркова, если вероятность попадания системы в состояние E_j в момент времени n при известной предыстории поведения системы до момента n зависит на самом деле только от того, в каком состоянии была система в предшествующий момент времени $n-1$.

Задано начальное распределение состояний системы

$$P(\xi_0 = j) = p_j, \sum p_j = 1, p_j \geq 0,$$

и введём вероятности перехода из состояния i в состояние j на n -м шаге $P_{ij}^{(n)} = P(\xi_n = j / \xi_{n-1} = i)$; очевидно, что

$$P(\xi_0 = k_0, \xi_1 = k_1, \dots, \xi_n = k_n) = P_{k_0 k_1}^{(1)} \cdot P_{k_1 k_2}^{(2)} \cdot \dots \cdot P_{k_{n-1} k_n}^{(n)},$$

т.е. поведение системы полностью описывается заданием начального распределения и переходных вероятностей. Марковская цепь называется однородной, если вероятности $P_{ij}^{(n)}$ не зависят от n , т.е. вероятности перехода системы из состояния E_i в состояние E_j не зависят от того, в какой момент времени этот переход происходит; положим $P_{ij} = P_{ij}^{(n)}$ для однородной цепи. Тогда матрицу $P = (P_{ij})$ называют матрицей переходов однородной марковской цепи за один шаг; если обозначим через $P_{ij}(n)$ вероятность перехода системы из состояния E_i в состояние E_j за n шагов и соответствующую матрицу переходов через $P(n) = (P_{ij}(n))$, то из формулы полной вероятности следует, что для однородной марковской цепи $P(n) = P^n$. Таким образом, однородная марковская цепь полностью определяется заданием начального распределения и матрицы переходов за один шаг.

Рассмотрим моделирование системы с тремя состояниями, описываемой однородной марковской цепью с начальным распределением (P_1, P_2, P_3) и матрицей переходов за один шаг

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{pmatrix}.$$

Моделируем сначала начальное распределение, т.е. с.в., которая принимает значения 1, 2 и 3 с вероятностями P_1, P_2 и P_3 соответственно. Обращаясь к датчику, получим значение α_0 с.в., равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$; если, например, $\alpha_0 \geq P_1 + P_2$, то начальным состоянием системы будет E_3 . Затем моделируем дискретную с.в., распределение которой совпадает с третьей строкой матрицы P , т.е. принимающую значения 1, 2 и 3 с вероятностями P_{31}, P_{32}, P_{33} соответственно; если датчик выдаст число α_1 и, например, $P_{31} \leq \alpha_1 < P_{31} + P_{32}$, то на первом шаге система из состояния E_3 переходит в состояние E_1 . Теперь моделируем

дискретную с.в., распределение которой совпадает с второй строкой матрицы P , т.е. принимающую значения 1, 2 и 3 с вероятностями P_{21}, P_{22} и P_{23} соответственно; если при этом датчик выдаст число α_2 и, например, $\alpha_2 < P_{21}$, то на втором шаге система из состояния E_2 переходит в состояние E_1 и т.д.

Приведем блок-схему алгоритма нашей задачи (рис. 7).

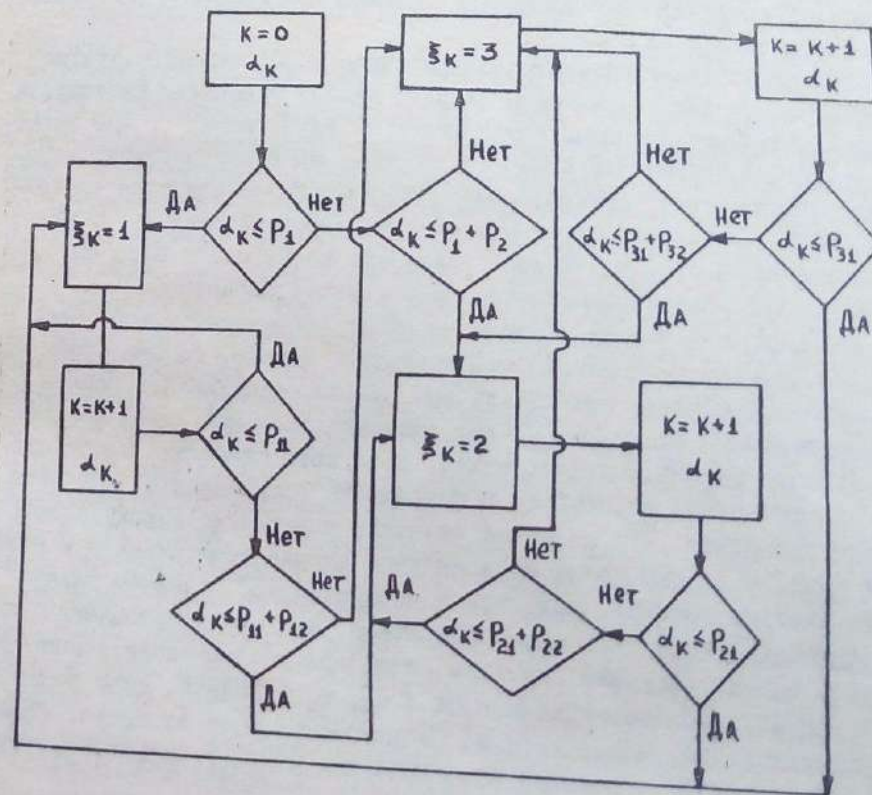


Рис. 7

Целью моделирования дискретной марковской цепи является вычисление заданного функционала от реализации марковской цепи; в частности, этот функционал может определять правило остановки реализации, согласно которому происходит переход к следующей реализации. Примером такого функционала может служить время до первого попадания марковской цепи в заданное множество ее состояний.

§ 10. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Теория массового обслуживания изучает функционирование сложных систем в условиях массового поступления заявок при наличии случайных факторов. Для каждой такой системы рассматриваются различные характеристики ее загрузки, которая проявляется в виде образования очередей, простоя обслуживающих аппаратов, задержек и отказов в обслуживании и т.п. вне зависимости от конкретного вида заявок и обслуживаемых аппаратов, а также конкретного содержания процесса обслуживания.

Всякая система массового обслуживания (СМО) характеризуется прежде всего входным потоком заявок, причем временные промежутки между соседними заявками предполагаются случайными; в СМО имеются также обслуживающие аппараты, которые мы будем называть каналами обслуживания, причем время обслуживания заявки тоже случайно; в СМО могут быть места для ожидания обслуживания (т.е. может накапливаться очередь на обслуживание), но их может и не быть, т.е. заявка, заставшая занятыми все каналы, теряется.

Рассмотрим поведение заявки за время пребывания в СМО. Если в момент поступления заявки есть свободные каналы, то она сразу принимается на обслуживание. Если все каналы обслуживания заняты ранее пришедшими заявками, а мест ожидания либо нет, либо все они заняты, то заявка получает отказ. Если есть свободные места ожидания, то заявка становится в очередь на обслуживание; при этом может оказаться, что ее время ожидания ограничено сверху некоторой с.в., т.е. она может не дожидаться начала обслуживания и покинуть систему. Заявка, принятая к обслуживанию, занимает канал обслуживания; при этом может оказаться, что время пребывания заявки в канале обслуживания (или общее время пребывания заявки в СМО) ограничено сверху некоторой с.в., т.е. заявка, даже попав на обслуживание, может уйти из СМО не обслуженной до конца. Если заявка обслужена, то канал освобождается и может начать обслуживание новой заявки.

Функционирование в СМО во многом зависит и от дисциплины обслуживания, т.е. от того правила, по которому заявки из очереди берутся на обслуживание; приведем примеры таких правил: первым пришел – первым обслуживается; последним пришел – первым обслуживается; случайный выбор из очереди и т.д.

Исследование СМО существенно при анализе таких сложных систем, как АТС, диспетчерские службы, ЭВМ, медицинское обслуживание, транспортные линии и т.д.

Для многих СМО можно построить аналитические модели, используя которые можно найти различные характеристики функционирования СМО. В противном случае для изучения вероятностных характеристик СМО используется имитационное моделирование с непосредственным изучением на модели качества работы СМО; при этом следует отметить, что приемы моделирования, характерные для СМО, широко используются для моделирования различного типа сложных систем (см. [7]).

Рассмотрим процесс моделирования одноканальной СМО с отказами (нет мест ожидания), т.е. заявка, пришедшая в СМО, когда канал занят обслуживанием предыдущей заявки, получает отказ. Пусть t_n , $n \geq 1$, – момент появления n -й заявки, $t_0 = 0$; тогда $\tau_n = t_n - t_{n-1}$, $n \geq 1$, есть длина временного промежутка между соседними заявками. Будем считать, что случайные величины τ_n , $n \geq 1$, одинаково распределены с функцией распределения $F(t)$. Обозначим через η_n время обслуживания n -й заявки и предположим, что все случайные величины η_n , $n \geq 1$, одинаково распределены с функцией распределения $G(t)$. Если β_n – момент начала обслуживания n -й заявки, а γ_n – момент окончания ее обслуживания, то $\gamma_n = \beta_n + \eta_n$. Случайные величины τ_n , $n \geq 1$, и η_n , $n \geq 1$, предполагаются независимыми. Если T_0 – время наблюдения за работой СМО, и $t_n > T_0$, то n -я заявка не рассматривается; обслуженными считаются только те заявки, для которых $\gamma_n \leq T_0$. Предположим, что проводится N_0 реализаций процесса функционирования на промежутке T_0 рассматриваемой СМО. Тогда с помощью осреднения по числу реализаций можно получить оценки характеристик СМО: вероятность отказа, среднее время простоя канала обслуживания, среднее время обслуживания заявки и т.д. (для одноканальной СМО с очередью можно оценить также среднее время ожидания обслуживания, среднюю длину очереди и т.д.).

Если t_n – момент прихода n -й заявки, то сначала надо проверить, пришла ли заявка за время наблюдения СМО: если $t_n \geq T_0$, то переходим к следующей реализации. Если же $t_n < T_0$, то нужно проверить, свободен ли канал обслуживания: если $t_n < \gamma_{n-1}$, то канал занят, заявка получает отказ и в счетчике отказов добавляется единица; если же $t_n \geq \gamma_{n-1}$, то заявка сразу же идет на обслуживание, т.е. $\beta_n = t_n$ и $\gamma_n = \beta_n + \eta_n$. Если $\gamma_n > T_0$, то заявка считается необслуженной и в счетчике отказов добавляется единица; при $\gamma_n \leq T_0$ заявка считается обслуженной, в счетчике обслуженных заявок добавляется единица, и мы переходим к следующей заявке. Этот процесс продолжается до тех пор, пока $t_n < T_0$ и на этом рассмотрение данной реализации заканчивается, т.е. в

счетчик реализаций добавляется единица. Если число рассмотренных реализаций меньше N_0 , то переходим к следующей реализации; если оно равно N_0 , то переходим к обработке результатов путем усреднения по числу реализаций.

Приведем блок-схему моделирования одноканальной СМО с отказами (рис. 8).

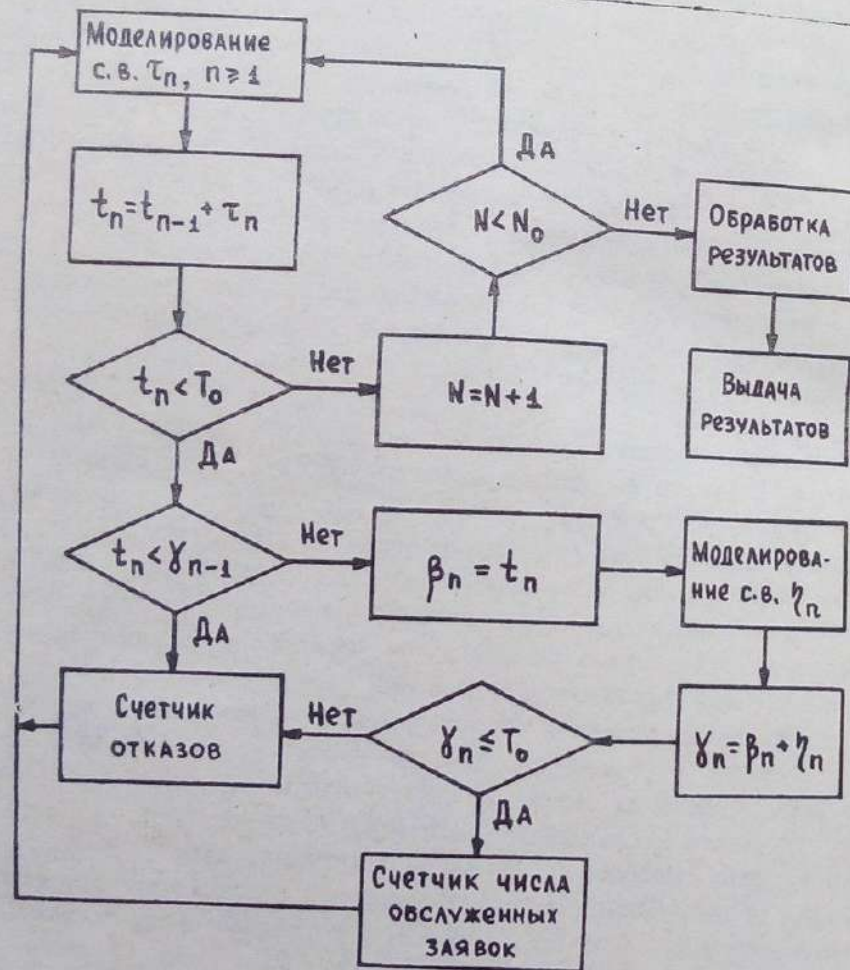


Рис. 8

§ II. ПОСТРОЕНИЕ ГИСТОГРАММЫ И ОТЫСКАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Пусть $(x_1, x_2, \dots, x_N)$ – выборка из генеральной совокупности с.в. ξ . Область значений с.в. ξ разобьем на равные промежутки. Выбирать число промежутков (т.е. их длину) следует так, чтобы характерные черты распределения выделить, а случайные колебания сгладить; если длина промежутка мала, то влияние случайных колебаний преобладает, ибо в каждом интервале будет малое число наблюдений, а если длина интервала велика, то скрадываются характерные черты распределения. Обозначим через ν_k число элементов выборки, попавших в k -й промежуток. На k -м промежутке строим прямоугольник с высотой, равной $\nu_k / N h$, где N – объем выборки и h – длина промежутка разбиения; полученную фигуру называют гистограммой.

Заметим, что площадь k -го прямоугольника равна ν_k / N , т.е. частоте попадания элементов выборки в k -й промежуток. В силу теоремы Бернулли о ЗБЧ частота попадания элементов выборки в k -й промежуток сходится по вероятности при $N \rightarrow \infty$ к вероятности попадания с.в. ξ в этот промежуток. Если $f(x)$ – плотность распределения вероятностей с.в. ξ (описываемый нами метод представления статистических данных обычно используют для непрерывных случайных величин), то при малых h эта вероятность равна приблизительно $h \cdot f(x)$, где x – средняя точка промежутка. Поэтому при больших объемах выборки N и малом h высоты построенных прямоугольников можно рассматривать в качестве приближенных значений плотности $f(x)$ в средних точках промежутков; следовательно, кусочно-постоянная функция, график которой ограничивает гистограмму сверху, является приближенным изображением графика плотности $f(x)$. Такой способ получения представления о виде графика плотности распределения вероятностей с.в. ξ применяют обычно на начальном этапе анализа статистических данных.

Эмпирическое среднее и эмпирическая дисперсия – основные статистические характеристики, применяемые на начальном этапе анализа статистических данных. Для выборки $(x_1, x_2, \dots, x_N)$ величина $\bar{x} = \sum_{i=1}^N x_i / N$ называется эмпирическим средним, а величина

$$S = \sqrt{\frac{1}{N-1} \left[\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right]}$$

называется стандартным отклонением (т.е. S^2 - эмпирическая дисперсия).

В ППП-Фортран ЕС ЭВМ имеются специальные подпрограммы, которые вычисляют эмпирические характеристики и строят гистограмму. Построение общей программы можно разбить на три этапа:

- 1) ввод в машину заданного массива значений с.в. Ξ ;
- 2) отыскание статистических характеристик с.в. Ξ с помощью подпрограммы TAB1;
- 3) построение гистограммы с помощью подпрограммы GIST.

Рассмотрим эти три этапа построения программы по отдельности. Если для первого этапа нет заранее заданного массива значений с.в., то его можно построить, промоделировав какой-нибудь закон распределения (тогда третий этап поможет проверить качество моделирования).

На втором этапе нужно обратиться к подпрограмме TAB1:

CALL TAB1(A, S, NOVAR, UBO, FREQ, PCT, STATS, NO, NV),

где A - матрица наблюдений размерности $NO \times NV$;

S - вводимый вектор, задающий последовательность A (рассматриваются только те значения из A , которым соответствуют ненулевые координаты вектора S размерности NO);

NOVAR - табулируемая переменная (ее номер);

UBO (UBO(1), UBO(2), UBO(3)) - вводимый трехмерный вектор, дающий нижний UBO(1) и верхний UBO(3) пределы табулируемой переменной и число интервалов UBO(2), на которые разбивается промежуток изменения табулируемой переменной, причем число интервалов UBO(2) должно включать два интервала для значений переменной выше и ниже пределов (если нижний предел равен верхнему, то подпрограмма использует вместо них минимальное и максимальное значение переменной);

FREQ - выводимый вектор частот размерности UBO(2);

PCT - выводимый вектор частот размерности UBO(2);

STATS - выводимый 5-мерный вектор полученных статистик, т.е. его координаты равны соответственно сумме элементов выборки, эмпирическому среднему, стандартному отклонению, минимальному и максимальному элементам выборки;

NO - число наблюдений;

NV - число переменных в каждом наблюдении.

Рассмотрим значения этих параметров с точки зрения нашей задачи. Так как у нас одна с.в., то $NV=1$ и $NOVAR=1$. Если N - объем выборки, то $NO=N$; следовательно A - матрица размерности $N \times 1$, т.е. N -мерный вектор-выборка. В нашем случае все координаты вектора S равны единице, так как мы используем все элементы выборки. Величины UBO(1), UBO(3) мы зададим сами либо исходя из вида заданного массива значений с.в., либо фиксируя промежутки, на котором изучается наша с.в.; координата UBO(2) выбирается из тех же соображений, из которых определяется число промежутков при построении гистограммы. Длина интервала тогда равна

$$\frac{UBO(3) - UBO(1)}{UBO(2) - 2}.$$

Если N_i - частота i -го интервала, т.е. число элементов выборки, попавших в i -й интервал, то величина $p_i = 100 N_i / N$ называется частотой (в процентах) i -го интервала.

На третьем этапе нужно обратиться к подпрограмме GIST:

CALL GIST(FREQ, UBO, NO, INT),

где INT - количество строк печати, занимаемое одним интервалом, вектор FREQ выдается подпрограммой TAB1, а UBO и NO сохраняют те же значения, что и при вызове TAB1.